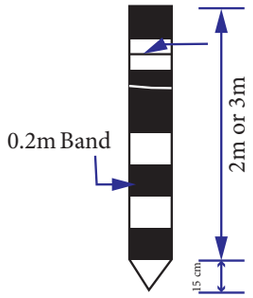
5. ரேஞ்சிங் ராடு (ranging rod)



(இ) ரேஞ்சிங் ராடு

இவை நன்கு பதப்படுத்தப்பட்ட மரம் (அ) உள்ளீடற்ற இரும்பு குழாயினால் செய்யப்படுகிறது.

இவை 25 மி.மீ. விட்டமும், 2 முதல் 3 மீ. நீளமும் உடையதாக இருக்கும். இதன் வெட்டுத் தோற்றம் வட்டம் (அ) எண்கோண வடிவில் இருக்கும். இதன் கீழ்முனை கூர்மையாக்கப்பட்டு அதன்மேல் நிலத்தில் ஊன்ற ஏதுவாக இரும்பினாலான புதையடி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவை அதிக தூரத்தில் இருந்தால் அடையாளம் காண வசதியாக 0.2 மீ. நீளமுள்ள சிகப்பு மற்றும் வெள்ளை வர்ண பட்டைகள் மாற்றி மாற்றி பூசப்பட்டிருக்கும். இதன் மேல் கொடி ஒன்றும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

இது நிலஅளக்கை நிலையங்களை குறிக்க பயன்படுவதோடு புள்ளிகளுக்கிடையே இடைப்புள்ளிகள் அமைக்கவும், நேர்க்கோட்டில் அமைக்கவும் உதவுகிறது.

6. ஆஃப்செட் ராடு (offset rods)



(ஈ) ஆஃப்செட் ராடு

இது ரேஞ்சிங் ராடைப் போன்று இருக்கும். இதன் உச்சியில் உள்ள கொக்கி போன்ற அமைப்பு உள்ளது. இது புதர்கள் (அ) தடைகள் உள்ள பகுதியில் சங்கிலியை இழுக்கப் பயன்படுகிறது.

இதுவும் புள்ளிகளை குறிக்கவும், ரேஞ்சிங் செய்யவும் பயன்படுக்கிறது.

7. தூக்குக் குண்டு (Plumb Bob)

இது எஃகினால் கூம்பு வடிவமாக செய்யப்பட்டு அதன் மையத்தில் நூலால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். பொதுவாக இது நிலஅளவைக் கருவிகளை குறிப்பிட்ட புள்ளிக்கு நேர்மேலாக மையப்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிறது.

சாய்வான நிலப்பரப்பில் சங்கிலி நிலஅளவை செய்யும்போது புள்ளிகளை சமநிலப்பரப்பிற்கு மாற்றுவதற்கு தூக்கு குண்டு பயன்படுகிறது.



தூக்கு குண்டு

8. குறுக்கு மட்டக்கோல் (Cross Staff)

குறுக்கு மட்டக்கோலின் பயன்பாடுகள் பின் வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

i. ஒரு நேர்கோட்டில் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து குத்துக்கோடு அமைக்கவும்,

ii. கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து செங்கோணங்களை அமைக்கவும், குறுக்கு மட்டக்கோல் பயன்படுகின்றது.

பொதுவாகபயன்படுத்தப்படும்குறுக்கு மட்டக்கோல் இருவகைப்படும். அவை,

அ. திறந்த நிலை குறுக்கு மட்டக்கோல் (Open cross staff)

Civil_TAM_Unit-3.indd 47 1/11/2020 10:17:20 AM